

算子谱先验：受限传感器布局下的稀疏物理场重构

从方程的形式导出逐维 GP 核

Operator-Spectral FunBaT 项目组

2026 年 8 月 22 日

摘要

在很多物理场重构问题里，传感器的位置由工程可达性决定，而不是由信息量决定：只能贴在墙面、管壁或少数几个可达点上。此时重构不再是相邻观测之间的**内插**，而是向从未观测过的区域**外推**，而平稳光滑核在这个任务上几乎无话可说——它只知道“远处相关性低”，于是把远处预测成均值，那是关于我们无知的陈述，不是关于场的陈述。

本札记给出一套从**方程形式**构造先验的方法，它可以压缩成一句话：**算子给出的先验，是热核在扩散时间上的非负混合**。耗散算子的符号是各轴之和，而和的指数是积，所以每个热核天生逐轴可分；把联合谱写成热核的混合，就同时得到了可分性与非负性，于是函数式张量分解的每个 mode 都拿到一个合法的一维 GP 核。它只需要方程的形式和系数的一个范围，**不需要任何调参数据**。

在三个算子族、二维与三维、九种传感器布局上：传感器散布时本方法与通用核**打平**（这是应该的，内插不需要物理）；受限到单面墙时重构误差相对实际可部署的最好方法下降 22.8% 至 50.6%。我们同时如实报告方法失效的场景与两个尚未解释的现象。

目录

1 记号	2
2 引言与动机	2
2.1 一个具体场景	2
2.2 为什么这不是标准的张量补全设定	2
2.3 光滑先验在外推时说了什么	3
2.4 物理提供的恰好是缺的那句话	3
2.5 而且在这个设定里连“调参”都做不到	4
3 背景	4
3.1 函数式张量分解	4
3.2 为什么宿主必须是 Tucker 而不是 CP	5
4 问题设定	5

5	方法	5
5.1	一句话与四个公式	5
5.2	两种情形：什么时候闭式成立	6
5.3	逐步推导	6
5.4	第一步：从算子到解的功率谱	7
5.5	第二步：不可分性——本方法要解决的核心问题	7
5.6	第三步：非负 CP 投影	7
5.7	第四步：从谱到核（Mercer）	8
5.8	第五步：边界条件决定本征基	8
5.9	第六步：混合权重与知识档位	8
5.10	贝叶斯模型：联合概率	9
5.11	变分推断	10
5.12	后验长什么样	10
5.13	第七步：推断的实现要点	11
5.14	算法总览	11
6	实验设定与数据	12
6.1	数据来源	12
6.2	共享设定	12
6.3	传感器布局	12
7	结果	13
7.1	场景覆盖	13
7.2	与更强的对手比较	14
7.3	需要多少方程知识	14
8	局限与尚未解释的现象	15
9	复现	15

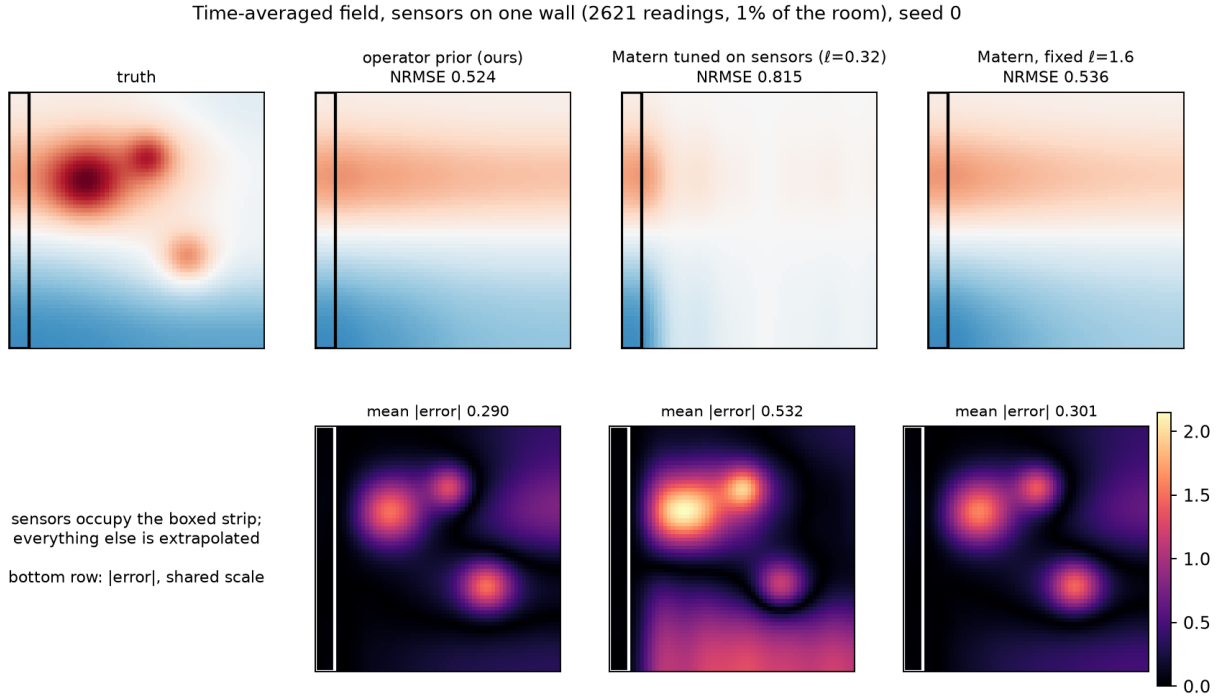


图 1: 单面墙、1% 观测下的重构。上排是时间平均场，方框是传感器所在的条带，其余全部靠外推；下排是误差的空间分布。第三列是在传感器读数上调参的 Matérn：离墙一远就塌回均值——这正是平稳核在外推时的行为。需要如实指出的是：本方法（第二列）恢复的是沿 y 分层的一维剖面，真实场里的三个泄漏源一个都没有恢复出来。在这个观测量下 NRMSE = 0.52 的真实含义就是“恢复了一维边缘剖面”。

1 记号

2 引言与动机

2.1 一个具体场景

一个厂房里有气体泄漏。你想知道整个房间的浓度分布——哪里最浓、往哪个方向扩、要不要疏散。但你能装传感器的地方由不得你选：

- 房间中央是设备和通道，不能布线也不能悬挂；
- 能开孔的只有墙面，而且往往只有可达的那一面；
- 燃烧室只能在壁面开测点，管道监测只能贴外壁，地下水污染监测只能打有限几口井。

于是观测集中在域的一小块连续且位置很差的区域里，而需要重建的是其余全部。这个约束在物理场重构中是常态而非例外。

2.2 为什么这不是标准的张量补全设定

张量补全文献默认的缺失模式是均匀随机。两者的差别不是程度问题，是性质问题 (tab:setting)。

最后一行值得强调：随机掩码下本方法与通用核完全打平。这不是失败，而是应该的——那个设定里物理确实没有可加的东西。

符号	含义	形状 / 取值
D	mode 数	二维场 $D = 3$ (t, x, y), 三维场 $D = 4$
n_d	第 d 个 mode 的格点数	64 (二维), 32 (三维)
K_d	第 d 个 mode 的频率数	12 (二维), 8 (三维)
R_d	第 d 个 mode 的 Tucker 秩	(8, 5, 5) / (5, 4, 4, 4)
Q	bank 中的 atom 数	4
θ	算子系数 (D_x, D_y, r)	真值 θ^* 不可见
z_d	第 d 个 mode 的连续坐标	$z_d \in [0, 1]$
$\mathbf{i}(n)$	第 n 个观测的多重索引	$\mathbf{i}(n) \in \prod_d \{1, \dots, n_d\}$
Ω	观测索引集合	$ \Omega = 2621$ (1%)
$\bar{\Omega}$	留出索引集合	其余全部
$\mathbf{y}$	带噪读数	$\mathbb{R}^{ \Omega }$
S_{op}	算子给出的联合谱	$K_1 \times \dots \times K_D$
s_{dq}	第 d 个 mode 的第 q 条谱	$\mathbb{R}_{\geq 0}^{K_d}$
π_{dq}	混合权重	单纯形, $\sum_q \pi_{dq} = 1$
$\bar{s}_d$	混合后的谱 $\sum_q \pi_{dq} s_{dq}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}^{K_d}$
Φ_d	本征基 (无冗余弦)	$n_d \times K_d$
Ψ_d	Mercer 特征 $\Phi_d \odot \sqrt{\bar{s}_d}$	$n_d \times K_d$
$f_r^{(d)}$	第 d 个 mode 第 r 个因子函数	GP
$\mathbf{a}_r^{(d)}$	该因子的展开系数	$\mathbb{R}^{K_d}$
$\mathbf{A}$	全部系数 $\{\mathbf{a}_r^{(d)}\}$	$\sum_d R_d K_d = 216$ 个
$\mathcal{G}$	Tucker 核	$R_1 \times \dots \times R_D$
σ	观测噪声标准差	标量, 可学
$\mathbf{m}_r^{(d)}, \mathbf{v}_r^{(d)}$	变分后验的均值与方差	$\mathbb{R}^{K_d}$

2.3 光滑先验在外推时说了什么

平稳核 (Matérn / RBF) 只说一句话: **相关性随距离衰减**。

内插时这句话够用: 目标点旁边就有观测, ”和邻居相似” 直接给出答案。外推时, 同一句话变成: 离观测区一远, 相关性趋于零, **所以场趋于其均值**。

这是关于我们的无知的陈述, 不是关于场的陈述。它没说错, 但它什么也没说。而且这件事能直接看见: 用传感器自己的读数调出来的 Matérn, 重建出墙边条带之后, 整个房间塌回零 (fig:recon 第三列)。

2.4 物理提供的恰好是缺的那句话

关键观察是: **方程的形式几乎总是已知的**, 哪怕系数不知道、解更不知道。工程师往往不知道场长什么样, 却知道自己面对的是扩散、输运还是波动。

对耗散算子, 方程直接给出场沿每个轴如何衰减:

$$\mathcal{L}u = w \implies S_u(\boldsymbol{\xi}) = |\hat{\mathcal{L}}(\boldsymbol{\xi})|^{-2} S_w(\boldsymbol{\xi}). \quad (1)$$

一句话概括二者的差别:

表 1: 两种缺失模式的差别。最后一行是本文的实测。

	随机缺失	受限布局
未观测点有没有观测过的邻居	总是有	大部分一个都没有
任务本质	内插	外推
光滑先验够不够	够	不够
实测 (1% 观测)	三种方法打平在 0.053	通用方法崩到 0.67–0.96

表 2: 验证选出的长度尺度与实际需要的值。同一网格、同一宿主，只差谁来选。

布局	验证 (传感器读数) 选出	留出区域实际需要
房间内任意	0.8	0.8
单面墙	0.5, 0.5, 0.8	1.6, 2.4, 2.4
三维房间单面墙	0.12	3.5

光滑核只知道”远处相关性低”；算子知道”**远处的值应该是多少**”。

举一个能直接对上的例子：各向异性扩散的符号是 $i\omega + r + D_x k_x^2 + D_y k_y^2$ 。 $D_x \neq D_y$ 意味着两个空间方向的 **衰减律不同**——沿一个轴平滑、沿另一个轴粗糙。一个共享单一长度尺度的通用核没有办法表达这件事，而方程免费给出它。

2.5 而且在这个设定里连”调参”都做不到

最直接的反驳是：”通用核也有超参，调一调不就行了？”在受限布局下调不了，原因是结构性的。

调参需要与**预测目标相像的验证数据**。传感器全在一面墙上时，你能留出来做验证的每一个点也在那面墙上。于是验证衡量的是**条带内部的内插**，而部署要求的是**横跨整个房间的外推**，而这个划分看不到这个差别。实测见 `tab:tuning`。

散布传感器时验证选得准；受限时它一致地选出短 3–5 倍（三维上短 30 倍）的尺度。这不是噪声，是系统性的——它衡量的本来就是另一件事。**而方程直接给出核，不需要选。**

3 背景

3.1 函数式张量分解

把物理场离散成张量 $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_D}$ ，低秩分解利用多向相关性。函数式版本把离散因子表换成连续函数，于是未观测坐标可以被插值而不是查表。以 Tucker 为例：

$$u(z_1, \dots, z_D) \approx \sum_{r_1, \dots, r_D} \mathcal{G}_{r_1 \dots r_D} \prod_{d=1}^D f_{r_d}^{(d)}(z_d), \quad (2)$$

其中每个 $f_r^{(d)}$ 是一个一维 GP。核心问题随之而来：**这些 GP 的核从哪来？**标准做法是给每个 mode 配一个通用 Matérn / RBF 核，或者从同一批稀疏数据里学核。本文改变的正是这一点，

其余全部保持不变。

3.2 为什么宿主必须是 Tucker 而不是 CP

真实二维场是一堆 blob，不是外积。它的 multilinear rank 小，但 CP rank 不小——在稀疏观测能识别的秩下根本表示不了。CP 宿主下任何核都帮不上忙，因为模型压根表示不了这个场。

Tucker 还允许**逐 mode 独立的秩**，这不是美观而是必要：multilinear rank 为 $[2, 11, 11]$ 的场需要 $2 \cdot 11 \cdot 11 = 242$ 的核，而强行取等秩 11 需要 1331——这个差别决定模型在真实观测量下是否可辨识。

4 问题设定

给定：

- 一个真实场 $\mathcal{X}$ ，由算子 $\mathcal{L}_{\theta^*}$ 驱动， θ^* 未知；
- 一个观测索引集合 Ω ，其位置由**可达性**决定（贴墙、贴面、局部块），而不是随机采样；
- 带噪读数 $y_i = \mathcal{X}[\omega_i] + \varepsilon_i$ ， $\omega_i \in \Omega$ ；
- 算子的**族**（扩散 / 输运 / 波动）已知，系数只知道落在一个预先声明的范围 Θ 内。

目标：在留出集合 $\bar{\Omega} = \text{全体} \setminus \Omega$ 上最小化

$$\text{NRMSE} = \frac{\|\hat{u}[\bar{\Omega}] - \mathcal{X}[\bar{\Omega}]\|_2}{\sqrt{|\bar{\Omega}|} \text{std}(\mathcal{X}[\bar{\Omega}])}. \quad (3)$$

按留出集标准差归一化，所以 $\text{NRMSE} = 1.0$ 恰好是”预测均值”的分数。这让每个数字不需要参照任何 baseline 就能读懂。

关键约束：不允许使用任何用于选超参的额外数据。这不是自我设限，而是 tab:tuning 所示的现实——受限布局下那种数据不存在。

5 方法

5.1 一句话与四个公式

方法的全部内容

算子给出的先验，是热核在扩散时间上的非负混合。

耗散算子的符号是各轴之和，而和的指数是积，所以每个热核天生可分；把联合谱写成热核的混合，就同时得到了可分性与非负性。

场由算子驱动、受随机强迫：

$$\mathcal{L}u = w. \quad (4)$$

于是解的功率谱由算子的符号给出，它**对各轴不可分**：

$$S_{\text{op}}(\xi) = |\hat{\mathcal{L}}(\xi)|^{-2}, \quad \hat{\mathcal{L}} = i\omega + \underbrace{r + D_x k_x^2 + D_y k_y^2}_{\mathcal{A}}. \quad (5)$$

关键的一步：椭圆符号 $\mathcal{A}$ 是各轴之和，而和的指数是积，所以**每个热核都是可分的**；再由 Bernstein 定理， $\mathcal{A}^{-p}$ 是指数的非负混合，密度还是显式的：

$$\mathcal{A}^{-p} = \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^\infty t^{p-1} \underbrace{e^{-tr} e^{-tD_x k_x^2} e^{-tD_y k_y^2}}_{\text{时间 } t \text{ 的热核, 逐轴可分}} dt. \quad (6)$$

对 t 求积得到 Q 个原子 $\{s_{dq}\}$ ，混合权重 π 从数据学；每条一维谱经 Mercer 展开即为一个合法（半正定）的核：

$$k_d(z, z') = \sum_k \left(\sum_q \pi_{dq} s_{dq}(k) \right) \phi_{dk}(z) \phi_{dk}(z'), \quad \phi_{dk} = \mathcal{A} \text{ 的本征函数}. \quad (7)$$

eq:m1–eq:m4 就是方法的全部。每个原子有物理含义——**扩散了时间 t 的那个场分量**；非负性不是约束而是结果（指数天然非负）；不需要拟合、不需要选秩、不需要 seed。

5.2 两种情形：什么时候闭式成立

eq:m3 成立的条件是干净的：**谱必须是椭圆符号的完全单调函数**（Bernstein 定理）。这把问题清楚地分成两半。

命题 1 (纯空间情形：闭式精确)。稳态场 $\mathcal{A}u = f$ 的谱是 $\mathcal{A}^{-2}$ ，它对 $\mathcal{A}$ 完全单调，所以 eq:m3 精确成立，求积即得原子。

实测 (256×256 ，名义系数)： $Q = 16$ 个求积节点已把联合谱逼近到相对误差 1.1×10^{-4} ， $Q = 32$ 到 7×10^{-6} ，**全程无需拟合**。

命题 2 (空间 + 时间：闭式不成立)。含时算子的谱是 $1/(\omega^2 + \mathcal{A}^2)$ ，它对 $\mathcal{A}$ 不完全单调（二阶导变号），所以不存在精确的非负可分表示。根本原因是**时间去相关率与空间波数被算子绑在一起**，任何可分近似都必须打断这个绑定。

此时退回到数值实现：取联合谱的**最佳非负低秩投影**，即 eq:m3 在无闭式时的数值对应物。这不是另一个方法，是同一个对象求不出解析式时的算法版本。

为什么这个划分值得写出来

它把”为什么要做一步谱分离”从工程选择变成了可判定的数学条件。读者不必接受”我们做了个近似”，而是知道：闭式在哪一半精确、在另一半为什么不可能、以及数值版本在逼近什么。

一个反直觉的实测，必须一并报告。 闭式 bank 把谱逼近得好得多 (10^{-4} 对 CP 停在 10^{-2})，但在重构上并不一律更好： 256^2 稳态场上，随机布局它更好 (0.0246 对 0.0291)，单面墙上反而略差 (0.4571 对 0.4341)。**谱逼近精度不等于重构质量**——粗糙的四原子 bank 在外推时起了额外正则化的作用。所以主线仍用数值投影，闭式版本作为理解方法是什么的正确视角。

5.3 逐步推导

以下把 eq:m1–eq:m4 展开到可实现的粒度。

5.4 第一步：从算子到解的功率谱

设场 u 由常系数线性算子 $\mathcal{L}$ 驱动, 受随机强迫 w , 即 $\mathcal{L}u = w$ 。做时空 Fourier 变换, 记 $\hat{\mathcal{L}}(\boldsymbol{\xi})$ 为算子的符号, $\boldsymbol{\xi} = (\omega, k_x, k_y)$ 。线性系统的输出谱由 eq:transfer 给出。取 w 为白噪 ($S_w \equiv \sigma^2$):

$$S_{\text{op}}(\boldsymbol{\xi}) \propto |\hat{\mathcal{L}}(\boldsymbol{\xi})|^{-2}. \quad (8)$$

主线算子是各向异性反应-扩散 $\partial_t u = D_x \partial_{xx} u + D_y \partial_{yy} u - ru + w$, 符号为 $\hat{\mathcal{L}} = i\omega + r + D_x k_x^2 + D_y k_y^2$, 于是

$$S_{\text{op}}(\omega, k_x, k_y) = \frac{1}{\omega^2 + (r + D_x k_x^2 + D_y k_y^2)^2}. \quad (9)$$

必须用离散算子的特征值。 在 n 个格点、无流边界下, 二阶差分算子的特征值不是 k^2 而是

$$\lambda(k) = \frac{2 - 2 \cos(\pi k/n)}{h^2}, \quad h = 1/n. \quad (10)$$

这一步曾经出过大错: 早期版本用手写的 index-space 系数 (1.0, 0.3), 而物理系数是 (0.02, 0.006), 导致先验衰减快了约 4 倍。**必须从离散算子的特征值构造, 不能从连续 k^2 直接套。**

5.5 第二步：不可分性——本方法要解决的核心问题

S_{op} 是一个 D 阶张量, 而 eq:tucker 的宿主要的是**每个 mode 一条一维谱**。二者不兼容, 因为对任何一组一维函数都有

$$S_{\text{op}}(\omega, k_x, k_y) \neq S_t(\omega) S_x(k_x) S_y(k_y), \quad (11)$$

eq:joint 分母里的 $(r + D_x k_x^2 + D_y k_y^2)^2$ **天然不可分**。

于是问题变成: 如何把一个不可分的联合谱投影成可分的、且仍然对应合法核的每维谱?

5.6 第三步：非负 CP 投影

用秩 Q 的**非负 CP** 分解逼近联合谱:

$$S_{\text{op}} \approx \sum_{q=1}^Q c_q s_q^{(t)} \otimes s_q^{(x)} \otimes s_q^{(y)}, \quad s_q^{(d)} \geq 0. \quad (12)$$

非负是必须的而非美观: 谱必须非负才对应一个半正定核。若用普通 CP, 因子可以取负, 得到的”核”不是核。

求解用乘性更新 (Euclidean loss), 第 d 个 mode 的更新为

$$s^{(d)} \leftarrow s^{(d)} \odot \frac{X_{(d)} K_{(d)}}{s^{(d)} (K_{(d)}^\top K_{(d)}) + \varepsilon}, \quad (13)$$

其中 $X_{(d)}$ 是沿 mode d 的展开矩阵, $K_{(d)}$ 是其余因子的 Khatri–Rao 积。

掩码而不是置零。 数据做了去均值，这恰好抹掉了**联合模态** $(0, 0, 0)$ 。早期实现是把该元素置零再分离，这是个真实的缺陷：一个秩 Q 的可分模型无法只在一个角上取零，它只能通过压掉某个因子的 $k = 0$ 来实现，而它会压掉最“便宜”的那个。实测压掉的是时间维——真实场沿时间近乎常数 ($k = 0$ 占 0.837 的能量)，而置零版先验只给了 0.107，把 0.514 压在 $k = 1$ 上，**先验在和数据对着干**。

正确做法是让 CP **忽略**该元素。带掩码 M 时 Gram 捷径失效，必须显式加权：

$$s^{(d)} \leftarrow s^{(d)} \odot \frac{(M_{(d)} \odot X_{(d)})K_{(d)}}{(M_{(d)} \odot (s^{(d)}K_{(d)}^\top))K_{(d)} + \varepsilon}. \quad (14)$$

逐模态 KL（与真实场的经验谱相比）：时间维 $1.578 \rightarrow 0.455$ ，总和 $2.358 \rightarrow 1.711$ （对照：调好的 Matérn 是 4.204）。

5.7 第四步：从谱到核 (Mercer)

给定一维谱 s_d 和一组正交基 $\{\phi_{dq}\}$ ，核由 Mercer 展开给出：

$$k_d(z, z') = \sum_q s_d(q) \phi_{dq}(z) \phi_{dq}(z'). \quad (15)$$

关键点：当 $\{\phi_{dq}\}$ **就是算子的本征函数**时，这个有限展开不是近似而是**精确的** Mercer 特征映射。所以这里用 inducing points 反而是**严格的降级**——它会用低秩近似去逼近一个本来就精确的有限秩表示。

实现上取特征

$$\Phi_d(z) = [\sqrt{s_d(0)} \phi_{d0}(z), \dots, \sqrt{s_d(Q)} \phi_{dQ}(z)], \quad (16)$$

于是 $k_d(z, z') = \Phi_d(z)^\top \Phi_d(z')$ **自动半正定**。

5.8 第五步：边界条件决定本征基

算子的本征基由**边界条件**决定，不是由符号决定：

- 周期边界 $\Rightarrow$ 复指数 $e^{i2\pi kx}$;
- **无流 (Neumann) 边界** $\Rightarrow$ 余弦 $\phi_k(x) = \sqrt{2} \cos(\pi kx)$, $\phi_0 \equiv 1$ 。

房间的墙是无流的，初值数据沿时间也不是周期的；强行施加 $f(0) = f(1)$ 是一个很大的非物理约束。**实测**（单面墙，3 seeds，只换基）：周期 Fourier 0.5781 对无流余弦 0.5448。

归一化也随之改变：周期基下平均逐点方差是 $s_0 + 2 \sum_{k>0} s_k$ ；余弦基下每个特征的均方都是 1，所以是 $\sum_k s_k$ 。用错会引入系统性的整体尺度偏差。

5.9 第六步：混合权重与知识档位

每个 mode 的谱是 bank 内 atom 的凸组合，权重 π 由 softmax 参数化并从数据学：

$$s_d = \sum_q \pi_{dq} s_{dq}, \quad \pi_{dq} \geq 0, \quad \sum_q \pi_{dq} = 1. \quad (17)$$

表 3: 知识档位。这是本构造与 PINN / AutoIP 差别在种类上的地方：后两者必须先承诺一个具体的 θ 才能写出残差或虚拟观测。

档	学习者知道什么	bank 构造
K2	真值 θ^*	分离 $S_{\text{op}}(\theta^*)$, 得 Q 个 atom
K1	$\theta^* \in \Theta_1$ (预先声明的范围)	从 Θ_1 采 M 组, 各自分离, atom 池化
K0	$\theta^* \in \Theta_0 \supset \Theta_1$	同上, 范围更宽
K-1	无算子信息	通用字典

知识档位由 bank 怎么造来定义 (tab:ladder-def)。在 K1 / K0 下, π 实际在做**软参数推断**——它在”物理可达的谱”张成的集合内选择, 而不是在无约束核空间里搜索。

5.10 贝叶斯模型：联合概率

前面几步给出的是先验。这一节写清楚整个模型的联合概率、推断怎么做、以及后验到底长什么样。

生成过程。 模型是

$$\mathbf{a}_r^{(d)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_{K_d}), \quad d = 1, \dots, D, \quad r = 1, \dots, R_d, \quad (18)$$

$$f_r^{(d)}(z_d) = \Psi_d(z_d)^\top \mathbf{a}_r^{(d)}, \quad \Psi_d(z_d) = \Phi_d(z_d) \odot \sqrt{\bar{s}_d}, \quad (19)$$

$$u(\mathbf{z}) = \sum_{r_1=1}^{R_1} \cdots \sum_{r_D=1}^{R_D} \mathcal{G}_{r_1 \dots r_D} \prod_{d=1}^D f_{r_d}^{(d)}(z_d), \quad (20)$$

$$y_n \mid u \sim \mathcal{N}(u(\mathbf{z}_{i(n)}), \sigma^2), \quad n = 1, \dots, |\Omega|. \quad (21)$$

为什么 eq:prior-a-eq:factor 就是那个 GP。 把标准正态系数代入 eq:factor, 因子函数的协方差是

$$\text{Cov}[f_r^{(d)}(z), f_r^{(d)}(z')] = \Psi_d(z)^\top \mathbb{E}[\mathbf{a}\mathbf{a}^\top] \Psi_d(z') = \Psi_d(z)^\top \Psi_d(z') = \sum_k \bar{s}_d(k) \phi_{dk}(z) \phi_{dk}(z') = k_d(z, z'), \quad (22)$$

正是第四步的 Mercer 展开。**关键在于这里没有近似**：当 $\{\phi_{dk}\}$ 是算子的本征函数时, 有限展开精确给出该核, 所以 eq:factor 是一个 GP 的精确重参数化, 而不是一个低秩近似。这也是为什么在这里用 inducing points 是严格的降级。

于是联合概率为

$$p(\mathbf{y}, \mathbf{A} \mid \mathcal{G}, \pi, \sigma) = \underbrace{\prod_{n=1}^{|\Omega|} \mathcal{N}(y_n \mid u(\mathbf{z}_{i(n)}; \mathbf{A}, \mathcal{G}, \pi), \sigma^2)}_{\text{似然}} \underbrace{\prod_{d=1}^D \prod_{r=1}^{R_d} \mathcal{N}(\mathbf{a}_r^{(d)} \mid \mathbf{0}, \mathbf{I})}_{\text{算子给出的先验}}. \quad (23)$$

哪些量是贝叶斯的，哪些不是。这一点必须说清楚，因为 `eq:joint` 的写法容易让人以为一切都被积掉了：

- **系数 $\mathbf{A}$ 是贝叶斯的**——有先验、有变分后验、被积分掉；
- **Tucker 核 $\mathcal{G}$ 、混合权重 $\boldsymbol{\pi}$ 、噪声 σ 是点估计**，与变分参数一起用梯度优化（即 II 型极大似然 / 经验贝叶斯）。

这是刻意的取舍： $\mathcal{G}$ 有 $\prod_d R_d = 200$ 个自由度，在 1% 观测下对它做完整推断既不稳定也不必要；而混合权重 $\boldsymbol{\pi}$ 只有 $Q = 4$ 个，把它当点估计等于在“物理可达的谱”张成的集合内做一次极大似然选择——这正是 `tab:ladder-def` 中 K1 / K0 档“软参数推断”的含义。

注意 `eq:field` 对 $\mathbf{A}$ 不是线性的。 似然对每个单独的 $\mathbf{a}_r^{(d)}$ 是线性高斯的，但 D 个 mode 的乘积使整体成为多线性模型，所以后验没有闭式，必须做近似推断。

5.11 变分推断

取对角高斯的平均场族：

$$q(\mathbf{A}) = \prod_{d=1}^D \prod_{r=1}^{R_d} \mathcal{N}(\mathbf{a}_r^{(d)} \mid \mathbf{m}_r^{(d)}, \text{diag}(\mathbf{v}_r^{(d)})). \quad (24)$$

证据下界为

$$\mathcal{F}(q, \mathcal{G}, \boldsymbol{\pi}, \sigma) = \underbrace{\mathbb{E}_q[\log p(\mathbf{y} \mid \mathbf{A}, \mathcal{G}, \boldsymbol{\pi}, \sigma)]}_{\text{期望对数似然}} - \underbrace{\text{KL}(q(\mathbf{A}) \parallel p(\mathbf{A}))}_{\text{有闭式}}. \quad (25)$$

KL 项有闭式。 因为先验 `eq:prior-a` 是标准正态（尺度已经吸进了特征 Ψ_d 的 $\sqrt{s_d}$ ），

$$\text{KL}(q \parallel p) = \frac{1}{2} \sum_{d,r,k} \left[(m_{rk}^{(d)})^2 + v_{rk}^{(d)} - 1 - \log v_{rk}^{(d)} \right]. \quad (26)$$

这是把谱吸进特征的实际好处：先验永远是 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ ，不管算子给出的谱是什么样，KL 都不需要采样。

期望对数似然用重参数化采样。 由于 `eq:field` 的乘积结构，该期望没有闭式。取 $S = 3$ 个样本， $\tilde{\mathbf{a}}_r^{(d),s} = \mathbf{m}_r^{(d)} + \sqrt{\mathbf{v}_r^{(d)}} \odot \boldsymbol{\epsilon}^s$ ， $\boldsymbol{\epsilon}^s \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ ：

$$\mathbb{E}_q[\log p(\mathbf{y} \mid \cdot)] \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \sum_{n \in \mathcal{B}} \log \mathcal{N}(y_n \mid \hat{u}^s(\mathbf{z}_{\mathbf{i}(n)}), \sigma^2) \cdot \frac{|\Omega|}{|\mathcal{B}|}, \quad (27)$$

其中 $\mathcal{B}$ 是 minibatch，末项是无偏放大因子。**只在 Ω 上求值**，所以 64^3 的张量在训练中从不物化。

5.12 后验长什么样

后验均值（本文报告的重构）。 实现取插值估计：把变分均值直接代入 `eq:field`,

$$\hat{u}(\mathbf{z}) = \sum_{r_1 \cdots r_D} \mathcal{G}_{r_1 \cdots r_D} \prod_{d=1}^D \Psi_d(z_d)^\top \mathbf{m}_{r_d}^{(d)}. \quad (28)$$

这不是乘积的真后验均值。对独立随机变量 $\mathbb{E}[\prod_d f^{(d)}] = \prod_d \mathbb{E}[f^{(d)}]$ 成立，所以在平均场假设下 eq:postmean 是无偏的；但平均场本身忽略了 mode 之间的后验相关性，所以它是对真后验均值的近似，而不是它本身。本文全部 NRMSE 都基于 eq:postmean。

后验预测分布。 对新坐标 $\mathbf{z}^*$,

$$p(u^* | \mathbf{y}) \approx \int \delta(u^* - u(\mathbf{z}^*; \mathbf{A})) q(\mathbf{A}) d\mathbf{A}, \quad (29)$$

用蒙特卡洛近似：抽 $\tilde{\mathbf{A}}^s \sim q$ ，得到样本 $u^{*,s} = u(\mathbf{z}^*; \tilde{\mathbf{A}}^s)$ ；若要含观测噪声再加 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 。在 CP 宿主下还有一条闭式的矩传播路径：对独立因子，

$$\text{Var}\left[\prod_d f_r^{(d)}\right] = \prod_d \left((m_r^{(d)})^2 + v_r^{(d)} \right) - \prod_d (m_r^{(d)})^2, \quad (30)$$

Tucker 宿主因为核不是对角的，统一走采样。

不确定性是欠覆盖的，必须如实说。 在 1% 观测下，名义 95% 的预测区间实际覆盖 83.7%（通用先验是 77.5%），到 5% 观测才到 91%。本方法的区间也更宽（1.14 对 1.00），所以它相对通用先验的优势有一部分是”对不确定性更诚实”而不是”更准”。**本文主张的是更好的点预测先验，不是更好的不确定性量化**——这一条对任何想在此基础上做贝叶斯决策（例如源定位的置信区域）的后续工作是硬约束。

5.13 第七步：推断的实现要点

- $\sqrt{s_d}$ 在零点导数无穷，代码只在构造特征时把谱截断到 10^{-12} 。这保住了”严格零支撑”控制实验的语义，同时避免 NaN 梯度。
- 梯度裁剪到 10； $\log \sigma$ 与 $\log$ 方差都在对数空间优化以保证正性。
- routing 取 global（三个 mode 共享一组 π ）。逐 mode 或逐 rank 的 routing 在 1% 观测下过拟合，且对通用字典的伤害（0.042）大于对算子 bank（0.023），在那个设置下比较会虚高约 1.6 倍。

5.14 算法总览

参数量。 主线设置下变分系数 $\sum_d R_d K_d = 216$ （乘 2 为均值与方差），Tucker 核 $8 \cdot 5 \cdot 5 = 200$ ，**混合权重只有 4 个**。合计约 636 个参数拟合 2621 个观测。”物理省下的是整个核，只留四个数要学”具体指的就是混合权重那四个。

算法 1 构造逐维核 bank (不使用任何观测数据)**输入：** 算子族与系数 θ (或范围 Θ)，网格 $\{n_d\}$ ，频率预算 $\{K_d\}$ ，atom 数 Q **输出：** 每个 mode 一组非负谱 $\{s_{dq}\}$ ，本征基 $\{\Phi_d\}$ 1: 对 每个空间 mode d 执行2: $\lambda_d[k] \leftarrow (2 - 2 \cos(\pi k/n_d))/h_d^2$ ▷ eq:eig3: $\omega[j] \leftarrow \pi j/(T\Delta t)$ 4: $S_{\text{op}}[j, a, b] \leftarrow (\omega[j]^2 + (r + D_x \lambda_x[a] + D_y \lambda_y[b])^2)^{-1}$ ▷ eq:joint5: $M \leftarrow \mathbf{1}$; $M[0, \dots, 0] \leftarrow 0$ ▷ 掩码而非置零6: $\{s_{dq}\} \leftarrow \text{NONNEGCP}(S_{\text{op}}, Q, M)$ ▷ eq:cp7: $s_{dq} \leftarrow s_{dq} / \sum_k s_{dq}[k]$ ▷ 余弦基下的归一化8: $\Phi_d \leftarrow [1, \sqrt{2} \cos(\pi kx)]$ ▷ 无流边界本征基**算法 2 拟合 (不使用任何留出数据)****输入：** 观测 $(\Omega, \mathbf{y})$ ，bank $\{s_{dq}\}$ ，本征基 $\{\Phi_d\}$ ，秩 $\{R_d\}$ ，步数 N **输出：** 变分参数 $\{\mathbf{a}^{(d)}\}$ 、核 $\mathcal{G}$ 、混合权重 π 1: 对 $\text{step} = 1 \dots N$ 执行2: $\pi_d \leftarrow \text{softmax}(\text{logits})$; $\bar{s}_d \leftarrow \sum_q \pi_{dq} s_{dq}$ 3: $\Psi_d \leftarrow \Phi_d \odot \sqrt{\bar{s}_d}$ ▷ Mercer 特征，自动半正定4: $f_r^{(d)}(n) \leftarrow \sum_k \Psi_d[i_d(n), k] \tilde{a}^{(d)}[r, k]$ ▷ 重参数化采样5: $\hat{u}(n) \leftarrow \sum_{r_1 \dots r_D} \mathcal{G} \prod_d f_{r_d}^{(d)}(n)$ ▷ 只在 Ω 上求值

6: 最大化 ELBO, Adam 更新

6 实验设定与数据

6.1 数据来源

全部主实验不依赖任何外部数据集。场由本仓库的求解器现算：DCT 谱方法加指数积分器处理扩散-反应（无流边界，余弦基对角化），平流用算子分裂（谱步之后在实空间做一阶迎风，CFL 条件运行时检查）。二维场约 1 秒、三维场约 1.4 秒一个 seed。

这样做是合理的，因为：真值来自**独立**的数值积分，不是从模型自己的先验里采样；而且给模型的名义系数是**故意错** 1.5 倍的。

若要换真实数据，六个外部来源及其筛查结果见交接文档；其中 Kolmogorov flow ($\text{Re} = 40$) 与 PDEBench 2D diffusion-reaction 已实测**不通过**低秩可行性筛查（各空间轴需 63% 的模态才够 95% 能量）。

6.2 共享设定

6.3 传感器布局

所有布局的**观测预算完全相同**，只有排布不同：

表 4: 所有表共享的设定。同一 seed 内所有方法共享场、掩码与噪声，因此每个比较都是配对的。

真实场	64×64 网格, $D = (0.02, 0.006)$, $r = 0.04$, 三处泄漏 $\Delta t = 0.6$, burn-in 200 步, 记录 64 帧, 背景噪声 0.02
先验被告知	$D = (0.03, 0.012)$, $r = 0.06$ (故意错 50%)
模型	频率数 (12, 12, 12), Tucker 秩 (8, 5, 5), atom 数 4, routing global
观测	1% (2621 点), 观测噪声 std 0.05
优化	Adam, lr 0.02, 1000 步, 3 样本 ELBO, 梯度裁剪 10
三维	32^4 (105 万格点), 频率数 (8, 8, 8, 8), 秩 (5, 4, 4, 4), 400 步

表 5: 传感器布局。depth 指到最近墙面的距离。

名称	区域	可达面积
散布	全域	100%
四面墙	$\text{depth} < 2$	12%
贴墙带	$3 \leq \text{depth} < 8$	26%
单面墙	$x < 5$	8%
四个角块	四角各 10×10	10%
配对对照 (用于隔离单一因素)		
单面墙 (y)	$y < 5$	8%
左右两墙 / 上下两墙	$x < 5$ 或 $x \geq n_x - 5$ / 同理 y	16%
两面相邻墙	$x < 5$ 或 $y < 5$	15%
单个角块	$x < 20$ 且 $y < 20$	10%

四个角块与单个角块的配对。 这两个布局**观测格点数完全相同** (400 格, 10% 可达), 差别只在未观测区是被包围还是仅相邻。把同样的面积摊成四个角, 所有方法都变好, 本方法从 1.0346 降到 0.8124。这说明未观测区的**形状比面积更决定难度**。需要说明的是, 这两个布局本方法都不占优 (分别落后 6.4% 与 2.6%), 它们的价值在于隔离出”形状 vs 面积”这一因素。

7 结果

7.1 场景覆盖

指标是留出集 NRMSE (eq:nrmse)。每格对比本方法与**实践者能实际部署的最好那一臂** (在传感器读数上调参的 Matérn、谱混合字典、神经张量补全, 取三者最好)。

tab:coverage 的读法:

- **散布那一列, 三个算子族、两个维度上全部打平** (−3.2% 到 +5.9%)。这是应该的: 随机采样下重构是内插, 光滑先验已经够用。
- **单面墙那一列全部大幅改善** (+22.8% 到 +50.6%)。这是外推, 也正是本方法的适用区。
- 四面墙与贴墙带介于两者之间, 改善随受限程度上升。

表 6: 场景覆盖: 三个算子族、两个维度、每种布局, 1% 观测。

		散布	四面墙	贴墙带	单面墙	四个角块
二维空间 + 时间 (64^3 , 3 seeds)						
反应-扩散	ours	0.0547	0.4766	0.3064	0.5387	0.8124
	最佳 baseline	0.0530	0.5004	0.4206	0.7719	0.7917
	相对改进	-3.2%	+4.8%	+27.1%	+30.2%	-2.6%
扩散主导	ours	0.0388	0.2670	0.1909	0.3322	—
	最佳 baseline	0.0395	0.2895	0.1947	0.6720	—
	相对改进	+1.7%	+7.8%	+1.9%	+50.6%	—
平流-扩散	ours	0.0265	0.4102	0.2561	0.5144	—
	最佳 baseline	0.0281	0.3969	0.3511	0.7021	—
	相对改进	+5.9%	-3.4%	+27.1%	+26.7%	—
三维空间 + 时间 (32^4 , 2 seeds; 布局为面)						
		散布	对面两墙	单面墙	角落立方	
反应-扩散	ours	0.1602	0.5856	0.6856	0.9130	
	最佳 baseline	0.1586	0.7356	0.8883	0.9733	
	相对改进	-1.1%	+20.4%	+22.8%	+6.2%	

表 7: 与容量更大的模型、以及与同一份物理的另一种花法比较。打星的臂在留出区域上选架构、学习率或残差权重, 并有 4-6 倍优化预算; 本方法一组配置、零调参数据。最后一列是同一网络关掉物理。

布局	ours	PINN*	CoSTCo*	Fourier-MLP*	LRTFR	同网络无物理
散布	0.0547	0.0522	0.1367	0.1039	0.0905	0.1174
单面墙	0.5387	0.8008	0.5924	0.6060	0.8966	0.8229

7.2 与更强的对手比较

同一份物理, 当先验比当残差惩罚值钱一个数量级。PINN 臂被告知的与本方法完全相同 (方程形式 + 错 50% 的系数), 都不知道泄漏源在哪。散布布局下残差买到 0.065 并略胜本方法; 单面墙下同一个残差只买到 0.022, 而且三个 seed 里有两个在留出区域上的扫描直接选了残差权重 0。

原因是结构性的: 残差惩罚只在 collocation 点约束函数, 而齐次方程有大量解, 容量足够的网络能处处满足 $\mathcal{L}u \approx 0$ 却在远离数据处全错; 谱先验约束的是哪些函数先验上可能——这恰好是数据说完话之后还剩下的东西。

7.3 需要多少方程知识

只知道系数落在 $\times[1/3, 3]$ 内, 相对知道真值只差 0.0018, 相对无物理好 0.194。范围放宽到 $\times[1/10, 10]$ 后退化到 0.5783——这正是本构造预先声明的可证伪预测: **bank 池化的范围足够宽时必然趋近通用字典**, 报告这个退化从哪里开始是主张的一部分, 而不是尴尬。

表 8: 知识档位（单面墙，3 seeds）。通用字典的 atom 数与池化 bank 完全相同，且 collapsed 参数化保证变分系数数量与 bank 大小无关，所以比较不被参数预算污染。

知道什么	NRMSE
K2: 真实系数	0.5450
K1: 只知 $\theta^* \in \times[1/3, 3]$	0.5468
K0: 只知 $\theta^* \in \times[1/10, 10]$	0.5783
K-1: 无物理（通用字典，atom 数相同）	0.7408

8 局限与尚未解释的现象

本方法不赢调好的核，是打平。 对着用留出区域选长度尺度的 Matérn，单面墙是 0.5448 对 0.5449。早期草稿曾声称 +17.2%，那是错的：baseline 的长度尺度网格没有包含它自己的最优值。该结论已撤回。

二维上随手固定一个合理常数就几乎追平。 一个从不调参、直接固定 $\ell = 1.6$ 的实践者，在任何布局上相对本方法最差只差 0.0135。本方法真正的价值集中在：跨场景时那个”合理常数”会变（三维上需要的尺度跨 20–30 倍），而方程自动给出它。

失败模式不体面。 全部实验里唯一超过 $\text{NRMSE} = 1.0$ （比预测均值还差）的臂**始终是本方法**（单个角块 1.03、 y 墙 1.27），任何 baseline 最差只到 0.95。长尺度 Matérn 打不过时会收缩到均值并停下；本方法的尺度被方程钉死，观测约束不住时会继续外推。**部署前需要一个检测”正在超出观测约束范围”并转为收缩的回退机制，目前没有。**

两面墙的不对称尚未完全解释。 同样 8% 可达， x 墙 0.5387 而 y 墙 1.2723。预先登记的”各向异性”解释被自己的各向同性对照推翻。后续的剖面覆盖解释（贴 x 墙的条带张满整个 y 轴，于是”只随 y 变化”的分量被完全观测，而它占 64% 的方差）解释了约 85%，但交换扩散系数后优劣没有反转，所以仍不完整。需要指出：oracle Matérn 也表现出同样的不对称，所以 y 墙对所有方法都更难——那是场的性质；本方法额外退化得更厉害，才是本方法的问题。

标准物理信息 GP 在这个尺度上更快。 AutoIP 式方法在二维规模上是 1.7–8.0 秒，本方法是 20–25 秒。不应写”它不 scale”——在这个规模上该论断不成立，它的问题是精度。

9 复现

```
python experiments/run_leak_sensors.py --config base --tag leak_main3tier
python experiments/make_paper_tables.py
python experiments/make_leak_figures.py
```

换一个场是改配置，不是改代码：

```
python experiments/run_leak_sensors.py --config advection_diffusion
python experiments/run_leak_sensors.py --config base --set evaluation.ratio=0.02
```

未知键会报错而不是被忽略，展开后的完整配置写进每个结果 JSON，所以任何数字都能追溯到产生它的设置。详见交接文档与快速上手文档。